

1st UNISEC-Thailand Online Meeting

“Space Technology ไม่ใช่เรื่องไกลตัว”

3 กุมภาพันธ์ 2024

1st UNISEC-Thailand Online Meeting

3 กุมภาพันธ์ 2024
20:00 - 22:00
via Google Meet

Space Technology ไม่ใช่เรื่องไกลตัว

- What space technology is.
- Its current state.
- When it started.
- Why we need it.
- Some of the challenges from the development.

ลงทะเบียนที่นี่ ↓
Register here

Special Guest
อาจารย์ ปอม
ดร.พงศธร สายสุจริต

แสน แสนชัย
Moderator

ไวย ชัยพัทธ์
Speaker

แม็ก ถิระวิธ
Speaker

UNISEC Thailand
UNISEC-Thailand unisec_thailand

1. พิธีเปิด

แสน แสนชัย ปากสมุทร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

แสน แสนชัย ปากสมุทร นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดำเนินรายการ First UNISEC Thailand Online Meeting ในธีม “Space Technology ไม่ใช่เรื่องไกลตัว” โดยเริ่มรายการครั้งนี้โดยการแนะนำเกี่ยวกับ UNISEC ในหัวข้อ “What is UNISEC ?” อธิบายเกี่ยวกับองค์กร UNISEC Global คือ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กิจกรรม เป็นต้น จากนั้นได้เล่าถึงการเกิดขึ้นของ UNISEC Thailand กิจกรรมที่สมาคมเข้าร่วมและดำเนินการ ข้อมูลเบื้องต้นของสมาคม และเป้าหมายของ UNISEC Thailand ในปัจจุบัน และในส่วนท้ายของพิธีเปิดงาน แสน แสนชัย ได้แสดงทรรศนะส่วนตัวถึงคำว่า Space Technology ของตัวเอง และนำเข้าสู่ช่วงถัดไป

2. What space technology is and when it started

เนื้ท ถิระวัส พินธุโสภณ นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความหมายของเทคโนโลยีอวกาศ และช่วงเวลาที่เทคโนโลยีอวกาศได้เกิดขึ้นมา

สาระสำคัญ

- ความหมายของเทคโนโลยีอวกาศ โดยได้ให้ความจำกัดความโดยคร่าวว่า เทคโนโลยีอวกาศคือ เทคโนโลยีที่ขยายขอบเขตการเข้าถึงของเราไปไกลกว่าชั้นบรรยากาศของโลก ซึ่งครอบคลุมความก้าวหน้าและความสามารถในการประยุกต์ที่หลากหลาย
- ยกตัวอย่างเทคโนโลยีอวกาศที่สำคัญและน่าสนใจ ได้แก่ ดาวเทียม, จรวด, ยานสำรวจอวกาศ, กระจกสวยอวกาศ, สถานีอวกาศ, ชุตนิกบินอวกาศ, สถานีภาคพื้น และโรเวอร์
- เทคโนโลยีอวกาศสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หลายๆ ด้าน เช่น การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ระบบนำร่อง ระบบโทรคมนาคม การพยากรณ์อากาศ อินเทอร์เน็ต และการไปเยือนดาวเคราะห์อื่นนอกจากโลกของเรา
- จุดเริ่มต้นของ Space age เกิดขึ้นในวันที่ 4 ตุลาคม ปี1957 เมื่อสหภาพโซเวียต สามารถส่งดาวเทียมดวงแรกของโลกหรือ Sputnik-1 ขึ้นไปโคจรในอวกาศได้สำเร็จ
- เหตุการณ์สำคัญโดยคร่าวหลังจากนั้นคือ
 - วันที่12 เมษายน 1961 Yuri Gagarin มนุษย์คนแรกของโลกจากสหภาพโซเวียตสามารถขึ้นไปโคจรรอบวงโคจรโลกได้สำเร็จ
 - วันที่20 กรกฎาคม 1969 มนุษยชาติสามารถเหยียบลงบนดวงจันทร์ได้สำเร็จ
- ประเทศไทยมีสถานี่รับสัญญาณดาวเทียมแห่งแรกคือ สถานีดาวเทียมศรีราชา ในปี 1967 โดยมีบทบาทสำคัญในไทยเมื่อเริ่มนำเอาระบบสื่อสารดาวเทียมเข้ามาใช้งานเฉพาะในประเทศเป็นครั้งแรกในปี 1983 และมีดาวเทียมดวงแรกคือดาวเทียมไทยคม 1 เมื่อปี 1993

3. Its current state. And why we need it.

ไปป์ ชยพัทธ์ ทรงพิพัทธ์ นักศึกษาวิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาของเทคโนโลยีอวกาศในปัจจุบัน และทำไมมนุษย์ถึงต้องการเทคโนโลยีอวกาศนั้น

สาระสำคัญ

- เทคโนโลยีอวกาศในไทย : ยกตัวอย่าง ดาวเทียม Theos-2 และ Theos-2A โดยกล่าวถึงข้อมูลทางเทคนิค และประโยชน์ของดาวเทียมทั้งสอง
- เทคโนโลยีอวกาศในระดับมหาวิทยาลัยไทย : KNACKSAT-2 ดาวเทียมวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยกล่าวถึงความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ จุดประสงค์การสร้าง
- เทคโนโลยีอวกาศในระดับมัธยมศึกษา : BCCSAT-1 ดาวเทียมจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ร่วมมือกับเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยกล่าวถึงภารกิจและข้อมูลเทคนิคของดาวเทียม
- Ground Station ที่ใช้สำหรับเทคโนโลยีดาวเทียมในระดับมหาวิทยาลัย และมัธยมศึกษาในไทย
- สถานการณ์การพัฒนาดาวเทียมไทยในระดับภาครัฐ คือ TSC-1 และ NARITCUBE-1
- เทคโนโลยีอวกาศในไทย : หอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติ
- ประเทศไทยอยู่ระดับไหน บนสามเหลี่ยมการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
- เทคโนโลยียานอวกาศ : ยานลงจอดดวงจันทร์ของชาติต่างๆ
- เทคโนโลยีจรวดสู่อวกาศ : ตัวอย่างจรวดของชาติต่าง ๆ ในแต่ละภูมิภาค และภารกิจของมัน รวมทั้งฐานยิงจรวดบนโลก
- เทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติการในอวกาศ : สถานีอวกาศนานาชาติ ชุดนักบินอวกาศ
- ความจำเป็นของเทคโนโลยีอวกาศ : การขาดหายของเทคโนโลยีและข้อมูล เช่น ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ชิปอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีทางวัสดุศาสตร์ เป็นต้น

4. Some of the challenges from the development

อาจารย์ ปอม ดร.พงศธร สายสุจริต ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยี อวกาศนานาชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย (INSTED)

สาระสำคัญ

- ความจำเป็นของเทคโนโลยีอวกาศ : การขาดหายของเทคโนโลยีและข้อมูล เช่น ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ซิปอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีทางวัสดุศาสตร์ เป็นต้น
- ความจริงของการพัฒนาดาวเทียมในระดับมหาวิทยาลัย และการแก้ปัญหาของประเทศไทย และต่างประเทศ
- เส้นทางการพัฒนาและเป้าหมายของดาวเทียมตระกูล KNACKSAT
- KNACK SAT เป็นดาวเทียม Cubesat ที่มีเป้าหมายสำคัญคือมุ่งสร้างที่คน สร้างวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอวกาศ
- โครงการ TSC วาระแห่งชาติในการพัฒนาดาวเทียมที่ใช้งานอย่างจริงจัง เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของประเทศไทย
- ความท้าทายที่แตกต่างกันของโครงการ KNACK SAT และ TSC ที่ชัดเจนคือเป้าหมาย ความมุ่งมั่น ความจริงจัง และความคาดหวังผลลัพธ์ที่เน้นไปคนละด้าน
- ความท้าทายของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอวกาศของไทยและโลก : ประสบการณ์ของแต่ละประเทศ มุมมองประชาชนต่อการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และเยาวชน

5. Q&A

1)คำถาม

ตอนนี้ผมเห็นโครงการ TSC มันเริ่มไปแล้ว และอีกสองปีผมจะเรียนจบไปสมัครงานทันทีครับถ้าอยากจะทำงานในด้านนี้

อาจารย์พงศธร

ได้เลยครับ ได้แน่นอน เราต้อนรับน้อง ๆ ทุกคนมาสมัครงานที่TSC ได้เลยครับ

2)คำถาม

ในความคิดเห็นของอาจารย์ถ้าเราพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศในไทย มันจะส่งผลดีในการพัฒนาด้านอื่น ๆ ของประเทศด้วยมั้ยครับ

อาจารย์พงศธร

ผมอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับ ในต่างประเทศเด็กที่เรียน Aerospace ที่เรียนจบปีละหลายร้อยคนเขาจบไปแล้วไปอยู่NASAทุกคนรีเปลา คำตอบคือไม่เลยมีไม่ถึง10% และที่น่าตกใจกว่านั้นคือสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดของเด็กที่จบสายspace engineeringไปทำงานด้านการเงินด้วย เพราะฉะนั้นความรู้ของเราผมคิดว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ได้มีอะไรพิเศษเลย มันจะ deep down ไปที่พื้นฐานของวิศวกรรมศาสตร์ทั้งหมด อวกาศเป็นแค่โจทย์เป็นแค่สภาพแวดล้อมเฉพาะถ้าคุณ deep down ลงไป มันก็จะไปจบที่พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์เหมือนกันหมดเลย อวกาศมีลักษณะพิเศษคือเป็นเรื่องของระบบที่ซับซ้อนทำให้การบริหารจัดการและการทำงานเป็นทีมเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จ เพราะฉะนั้นกระบวนการความคิดและทักษะแบบนี้สามารถทำงานได้หลายอย่างมากนะครับ และเป็นที่ต้องการของตลาด tech เพราะเขาต้องการคนที่มีตรรกะมีความรู้รอบด้านถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ลึก อาจจะเป็น fin tech หรืออะไรก็ได้แล้วแต่นะครับ หลายคนอาจจะเป็นห่วงนะว่าจบ space engineering แล้วจะตกงานมั้ย จริงๆ ไม่นะครับ อาชีพในสาขาอื่น ในอุตสาหกรรมอื่นที่ใกล้เคียงเราก็สามารถทำได้แน่นอนอยู่แล้ว

3)คำถาม

ผมอยากรู้ว่าความฝันที่อาจารย์อยากทำเกี่ยวกับดาวเทียมของอาจารย์เป็นยังงัยบ้างแล้วครับ

อาจารย์พงศธร

สิ่งหนึ่งที่ผมตั้งใจมาตลอดชีวิตเลยนะ และก็วันที่ผมส่งมันออกไปจากประเทศไทยแล้วผมน้ำตาไหลเลยนะ ผมนั่งอยู่ในห้องที่ติดคนเดียวเลยทุกคนเดินออกไปแล้ว ผมส่งดาวเทียม(KNACK SAT1)ออกจากมือให้นักศึกษานำไปอเมริกาแต่คนที่ไรท์โปรแกรมครั้งสุดท้ายและปิดใส่กล่องคือผมเอง การได้ทำดาวเทียมดวงแรกของไทยและการสร้างดาวเทียมให้ประเทศไทยเป็นความฝันของผมตั้งแต่เด็ก ผมขอบคุณนักศึกษาและทีมงานทุกคนดาวเทียมดวงนี้ที่ทำให้ความฝันผมเป็นจริง ดาวเทียมดวงนี้ผมไม่ได้เป็นคนลงมือประกอบอะไร แต่ผมเป็นคนช่วยเช็คแบบช่วยตรวจสอบไอดีว่าถูกต้องรีเปลาและให้คำปรึกษา ดาวเทียมไม่สามารถทำเสร็จได้ด้วยคนคนเดียวมันต้องทำงานเป็นทีมเพราะฉะนั้นผมก็

คิดว่าผมทำตามความฝันสำเร็จได้หนึ่งครั้งแล้วคือ KNACK SAT1 แต่ว่าก้าวต่อไปผมก็อยากจะทำให้มันดีขึ้นก็จะทำไปเรื่อย ๆ ความฝันอีกอย่างคือ ผมอยากจะทำยานสำรวจอวกาศแบบที่ส่งไปไกล ๆ ได้ก็น่าจะอยู่ในช่วงชีวิตของผมถ้ายังไม่เป็นไปอะไรก่อนก็อยากจะได้ทำมันสักครั้งนึงนะครับ

4)คำถาม

อาจารย์มองว่า TSC ในอนาคตจะเป็นยังไงบ้าง

อาจารย์พงศธร

TSC ผมมองว่าเป็นโครงการที่ดีนะแต่ว่าประเทศไทยเรามีจุดอ่อนเชิงโครงสร้างครับ TSC ไม่ใช่หน่วยงานแต่เป็น Consortium(ความร่วมมือ) ถ้าเราลองไปดูในอดีตนั่นไม่ค่อยมีความร่วมมือไหนในประเทศที่ตั้งมาแล้วประสบความสำเร็จ TSC ไม่เหมือนความร่วมมือในด้านอุตสาหกรรมที่บริษัทต่าง ๆ ลงเงินของตัวเองและมาแชร์ความรู้ร่วมกันแต่จะเป็นเหมือนการมาทำงานกลุ่มมากกว่าการที่ทุกคนจะเอาความรู้ที่ตัวเองมีมาแชร์กัน เพราะฉะนั้นพออะไรที่มันไม่ชัดเจนการที่จะรักษาหรือบริหารองค์กรมันก็จะอยู่ได้ลำบากมากกว่า การที่จะทำอะไรมันก็ต้องใช้เงินดังนั้นก็กระทรวงอว. ก็จะต้องจัดสรรงบประมาณมาให้ ถ้าเราไปดูการที่เราจะดำเนินโครงการระยะยาวแบบนี้มันใช้เงินปีละหลายร้อยล้านแต่ที่ผ่านมามันก็จะมีบางปีที่ได้เงินไม่พอกับการที่จะทำเป้าหมายให้เสร็จสมบูรณ์ได้ก็เลยทำเท่าที่มี สิ่งที่ผมกลัวก็คือเรื่องของการทำให้โครงสร้างมันสามารถอยู่ได้นะครับเนื่องจากโครงสร้างการจัดสรรของประเทศไทยเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการแก้ไข

5)คำถาม

จากมุมมองของอาจารย์ อาจารย์คิดว่าประเทศนอกจากการสร้างดาวเทียมแล้วยังมีโอกาที่จะพัฒนาไปสร้างจรวดมัยหรือว่ามันจำเป็นมัยที่ประเทศไทยจะต้องมีความสามารถในการสร้างจรวดเป็นของตัวเอง

อาจารย์พงศธร

มุมมองผมคิดว่าเทคโนโลยีจรวดเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญ ถ้ามองขั้นบันไดในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศดาวเทียมเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดในการเริ่มต้น ถ้าเราไปดูประเทศมหาอำนาจเวลาที่เขาเริ่มสร้างจรวดหรือดาวเทียมไม่ว่าจะเป็น รัสเซีย อเมริกา ญี่ปุ่น จีน หรืออินเดีย ข้อแตกต่างระหว่างดาวเทียม

ของไทยกับของประเทศเหล่านี้คือประเทศเหล่านี้สร้างจรวดเพื่อส่งดาวเทียมของตัวเองแต่เราฝากส่งนะครับ ผมคิดว่าประเทศไทยควรจะมีมาก ๆ นะในแง่ของการพัฒนาเทคโนโลยีเพราะว่าจรวดเป็นเทคโนโลยีเดียวของมนุษยชาติที่จะทำให้เราเดินทางไปในอวกาศได้ และมันก็คงใช้เวลาในการพัฒนาที่พอสมควรถ้าเราทำเทคโนโลยีนี้ได้ก็จะปลดล็อกเราหลายๆอย่างในการเข้าถึงอวกาศ ข้อจำกัดของเราจะน้อยลงการที่จะหาประโยชน์จากอวกาศและความรู้ของเราจะกว้างขวางมากขึ้น

6)คำถาม

อาจารย์มีวิธีการกันการหมดไฟจากตัวเองได้อย่างไร

อาจารย์พงศธร

จริงๆแล้ว กำลังใจผมก็มาจากลูกศิษย์ ผมแทบจะหมดไฟไปหลายรอบมากแต่พอเห็นหน้าลูกศิษย์ที่มีไฟก็ทำให้ผมมีกำลังใจในการกลับไปทำงานต่อได้เพราะว่ามีคนรอเราอยู่

7)คำถาม

ขยะอวกาศมันเป็นปัญหาจริงรึเปล่า และเป็นปัญหามากขนาดไหน

อาจารย์พงศธร

ถ้าให้ตอบสั้นๆ ขยะอวกาศถ้าใครแก้ได้นี้แทบจะได้รางวัลโนเบลเลย

พีไปป์ Clearspace

ตอนนี้ผมเป็นวิศวกรในบริษัท Startup ที่มีเป้าหมายในการสร้างดาวเทียมที่จะลดขยะอวกาศลง ขยะอวกาศที่เราพูดถึงตอนนี้จะเป็นขยะชิ้นใหญ่ๆ เช่น ถ้าเราส่งจรวดขึ้นไปครั้งหนึ่งก็จะมีขยะอย่างน้อยสี่ชิ้น คือ ส่วนประกอบต่างๆที่สลัดทิ้งในชั้นวงโคจร และขยะพวกนี้ก็ยังคงวนอยู่ในชั้นวงโคจรที่ความเร็วสูงมาก ถึงแม้จะเป็นชิ้นเล็กๆถ้าไปชนกับดาวเทียมก็ทะลุแน่นอนทำให้เป็นปัญหา รวมถึงว่าขยะพวกนี้มีการสะสมตั้งแต่ปี 1960 อวกาศในตอนนี้ก็เริ่มเต็มไปด้วยขยะรวมถึงดาวเทียมที่หมดอายุและยังค้างอยู่ในวงโคจร

8)คำถาม

ควรเรียนคณะไหนหรือที่ไหนดีถึงจะมีโอกาสได้ทำงานที่ NARIT

อาจารย์พงศธร

NARIT มีประชากรส่วนใหญ่เป็นนักดาราศาสตร์และมีวิศวกรส่วนหนึ่งที่พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนไปสนับสนุนการวิจัยทางดาราศาสตร์ อาจจะต้อดูว่าชอบงานทางด้านไหนถ้าชอบดาราศาสตร์ก็ต้องไปเรียนสายวิทยาศาสตร์ แต่ถ้าอยากเป็นวิศวกรก็เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ไหนก็ได้เลย

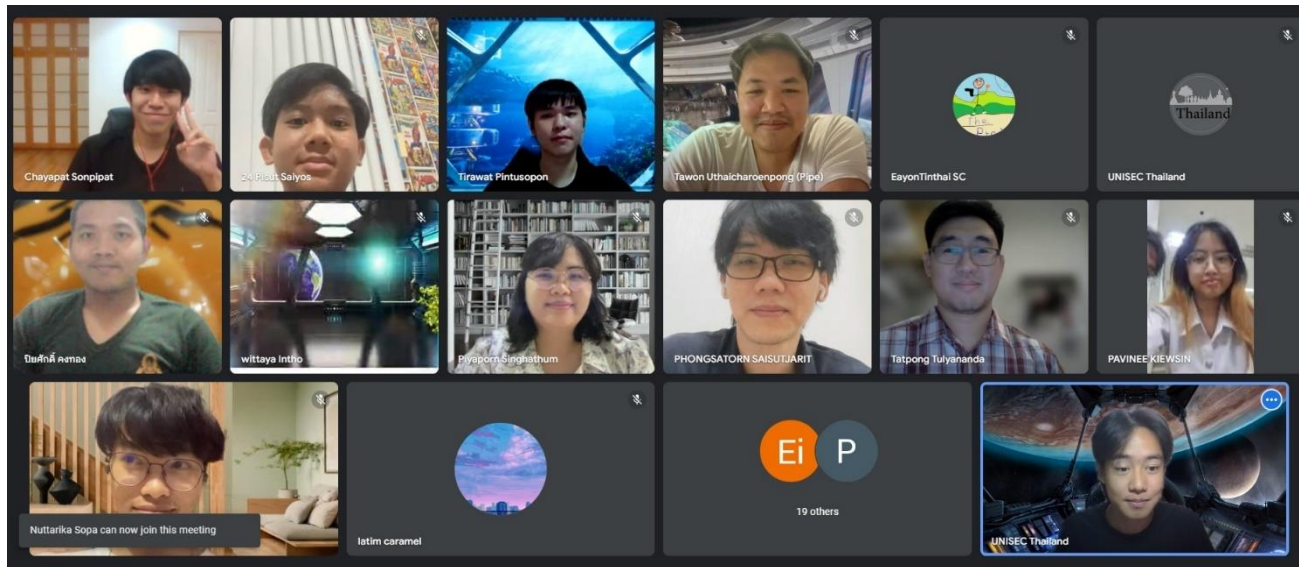
9)คำถาม

ตอนนี้อาจารย์คิดว่าประเทศไทยขาดอะไรในด้านนี้

อาจารย์พงษ์ธร

เราขาดแทบจะทั้งหมดเลยครับ เราขาดคน ขาดองค์ความรู้ ขาดสภาพแวดล้อมที่ดีในการพัฒนา ขาดคนเข้าใจ ฟังดูอาจจะสิ้นหวังนะที่ประเทศไทยไม่มีอะไรที่พร้อมเลย แต่ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะทำให้เราไม่ทำในสิ่งที่เราอยากทำนะ เรามีหน้าที่ที่จะแก้ไขสิ่งที่ขาด ทุกวันนี้เราก็มานไกลจากที่เคยเป็นเยอะนะครับ ก็ค่อย ๆ เติมเต็มในสิ่งที่ขาด ทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่าอวกาศไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเลย

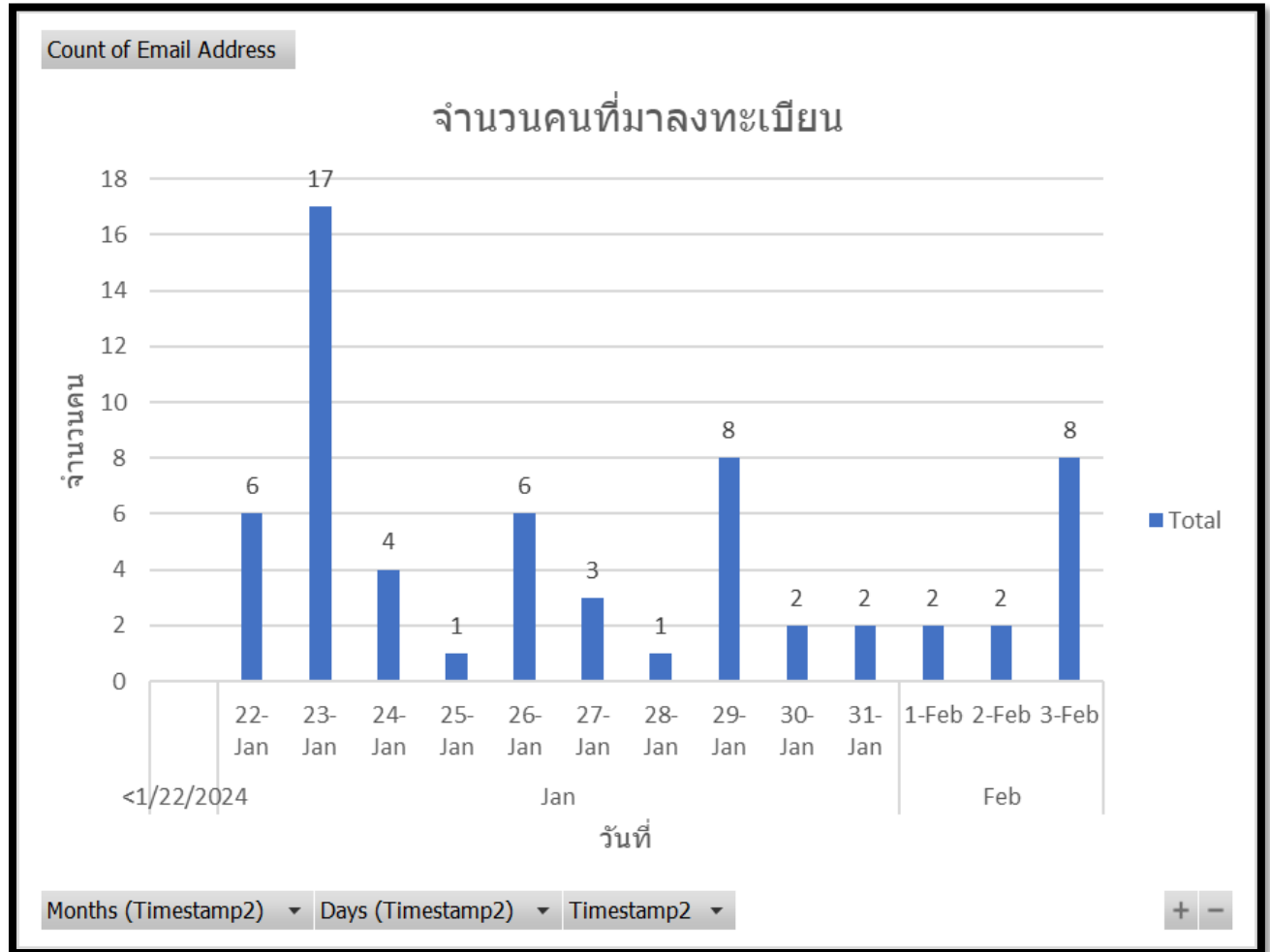
รูปภาพผู้เข้าร่วมกิจกรรม



รายงาน Data February 2024

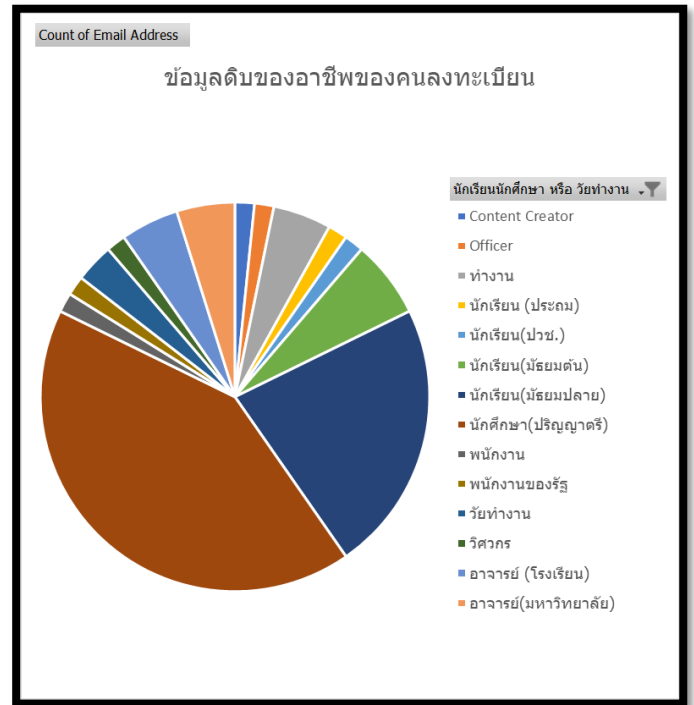
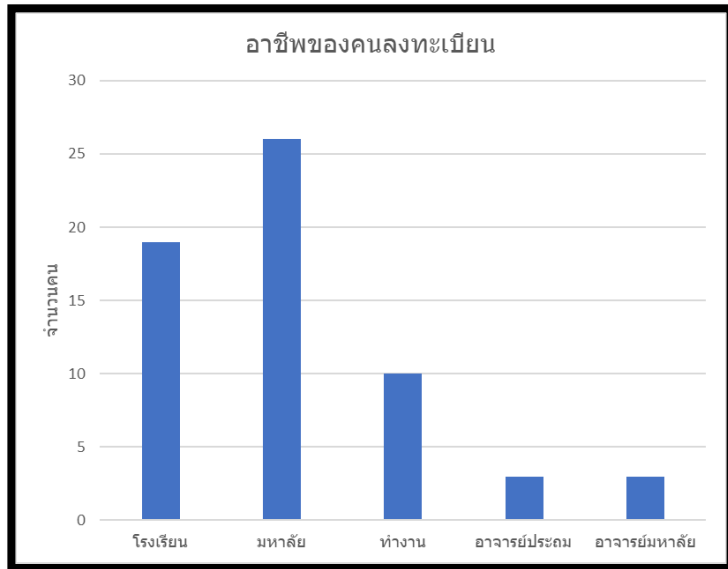
รายงานเดือนกุมภาพันธ์ 2024

รายงานจำนวนคนลงทะเบียนต่อวัน



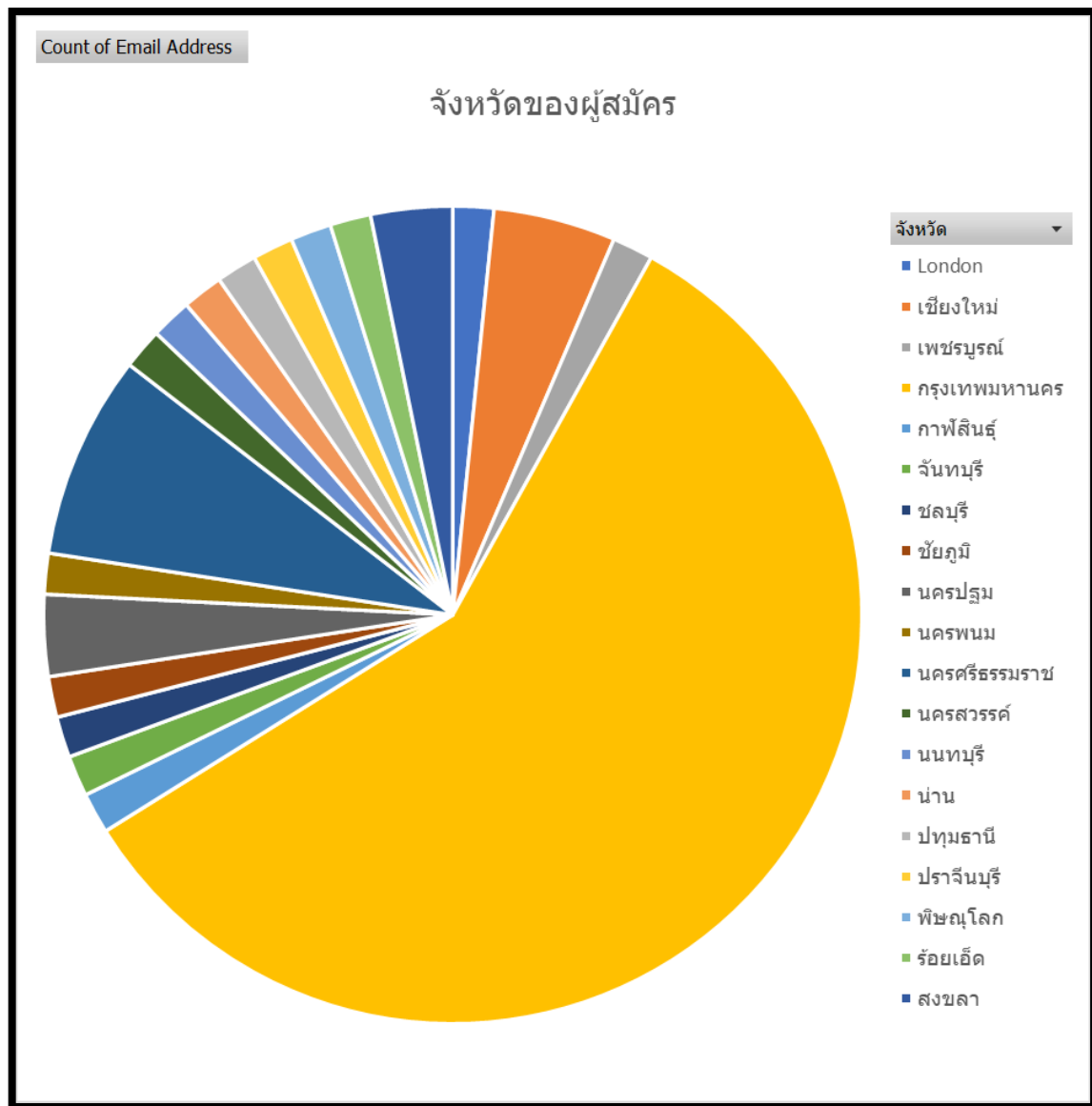
ในกราฟนี้แสดงให้เห็นว่าจำนวนคนลงทะเบียนทั้งหมด 62 คนซึ่ง 23 มกราคมมีคนลงทะเบียนมากที่สุด
เป็นจำนวน 17 คน นับเป็น 27 % ของคนลงทะเบียนทั้งหมด

รายงานประเภทคนที่ลงทะเบียน



ในกราฟนี้แสดงให้เห็นว่าจำนวนคนลงทะเบียนทั้งหมด 62 คนซึ่งเป็นคนที่เรียนมหาวิทยาลัยมากที่สุดถึง 26 คนหรือคิดเป็น 42 % และทั้งหมดของมหาลัยนั้นเป็นปริญญาตรีทั้งหมด 100 % รองลงมาจากมัธยม คือโรงเรียนซึ่งมีจำนวนถึง 19 คน นับเป็น 31% ใน 31 % ประกอบด้วยมัธยมปลายถึง 74 % มัธยมต้น 21 % และที่ประถม 5 %

รายงานประเภทจังหวัดของผู้สมัคร



ในกราฟนี้แสดงให้เห็นว่าในคนที่ลงทะเบียนนั้นมาจากกรุงเทพถึง 36 คนหรือ 58 % อันดับสองคือนครศรีธรรมราช 5 คน หรือ 8 % ส่วนที่เหลือจะมีสัดส่วนพอกันที่ 1-2 คน

รายงานการตอบคำถาม

Row Labels	Count of Email Address
นวัตกรรมใหม่ๆที่ช่วยส่งเสริมให้การไปในอวกาศง่ายขึ้น ค่าใช้จ่ายน้อยลง และพัฒนาการสำรวจให้กว้างมากขึ้นกว่าเดิม	2
Future	1
Innovation	1
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถพัฒนานำมาใช้ได้ทั้งอวกาศ เช่นการศึกษาค้นคว้าดาวดวงอื่น และบนโลก เช่น การสร้างแผนที่โลก ตรวจวัดสภาพความชื้น การสร้างเครือข่าย โดยมีการเชื่อมโยงกับขึ้นอวกาศด้วย เช่น launch station , satellite and part	1
เทคโนโลยี, knowhow ในการสร้าง space hardware, satellite, Spacecraft, Rocket, Space robotic	1
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษอวกาศและอนาคตของชีวิตมนุษย์	1
เทคโนโลยีจากดาวเทียม ยานอวกาศ เป็นเทคโนโลยีเพื่อศึกษาหาความเข้าใจเกี่ยวกับอวกาศ	1
เทคโนโลยีที่ใช้ในการสำรวจสิ่งต่างๆ ทั้งในโลกและที่อยู่นอกโลก	1
เทคโนโลยีที่ได้มาจากการวิจัยและพัฒนา เพื่อการสำรวจอวกาศ อาทิเช่น เทคโนโลยีการสื่อสาร, ระบบนำทางโดยใช้อาวุธเทียม โดยเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถนำมาใช้บนโลกได้เช่นกัน เช่น เตา Microwave	1
เทคโนโลยีที่จะพาเรานำสิ่งใหม่ๆไปอนาคต และเป็นกุญแจที่ช่วยไขปริศนาในอดีต	1
เทคโนโลยีที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ และสำรวจโลกได้	1
เทคโนโลยีที่ถูกนำไปใช้ในการเรียนรู้ และสำรวจอวกาศ	1
เทคโนโลยีที่ถูกสร้างและพัฒนาเพื่อใช้สำหรับการสำรวจอวกาศหรือถูกนำไปใช้ประโยชน์ให้กับคนบนโลกในอวกาศผ่านองค์ความรู้ที่มี อย่างการสร้างหฟิยานอวกาศ อุทยานวิทยาศาสตร์ จรวดหรือการทดลองต่างๆบนอวกาศ ซึ่งล้วนทำให้เราเข้าใจอวกาศมากขึ้น	1
เทคโนโลยีที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานด้านอวกาศ	1
เทคโนโลยีที่ช่วยเข้ามาเพื่ออำนวยความสะดวก ในการศึกษาสิ่งต่างๆนอกโลกของเรา	1
เทคโนโลยีที่สนับสนุนกิจการอวกาศ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านงานเกี่ยวกับการสำรวจโคจร	1
เทคโนโลยีที่ออกไปสำรวจนอกโลกแล้วนำกลับมาวิจัยต่อโดยมนุษย์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ	1
เทคโนโลยีทุกอย่างที่ขึ้นไปบนอวกาศ เช่น ยานอวกาศ ดาวเทียม เป็นต้น	1
เทคโนโลยีอวกาศคือเครื่องมือที่จะสร้างโลกาภิวัตน์กับมนุษย์ในการออกไปสำรวจสิ่งต่างๆในอวกาศเพื่ออนาคตของพวกเราทุกคน	1
เทคโนโลยีอวกาศคือเครื่องมือที่ช่วยให้เราศึกษารหัสหรือสิ่งที่อยู่นอกโลกออกไปตั้งแต่ในระบบสุริยะ กาแล็คซี่ ไปจนถึงระดับจักรวาล นอกจากนี้หลายเทคโนโลยีอวกาศ ได้กลายเป็นรากฐานเทคโนโลยีหลายๆ อย่างบนโลก ที่อำนวยความสะดวกในมนุษย์ เช่น GPS WWW เป็นต้น	1
เทคโนโลยีอวกาศหลายคนก็มิหลยมองและหลายความชอบ ถ้าถามถึงในมุมมองของเราแล้วที่ชื่นชอบสาบวิศกรรมศาสตร์ก็จะมุ่งเน้นไปสายเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าเพื่อสำรวจตรวจสอบสิ่งใหม่ๆที่เราสงสัยหรือพบเจอ และเทคโนโลยีอวกาศที่ผ่านการพัฒนาหรือปรับแต่งแล้วนั้นก็ยังสามารถนำใช้ศึกษาสิ่ง	1
เป็นเทคโนโลยีที่ใช้สำรวจและศึกษาสิ่งต่างๆภายนอกโลกของเรา เพื่อให้เราได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งต่างๆในเอกภพและสามารถนำไปต่อยอดเทคโนโลยีให้ก้าวหน้ามากขึ้น	1
เป็นเทคโนโลยีที่ใช้สำรวจสิ่งต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของโลก เพื่อนำมาวิจัยและศึกษาต่อ	1
เป็นเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับการสำรวจนอกโลก อีกทั้งยังนำมาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาภายในโลกได้เช่นกัน	1
เป็นการใช้เทคโนโลยีในการสำรวจสิ่งต่างๆทั้งในโลกและนอกโลก	1
เปรียบเทียบเป็นอุปกรณ์ในห้องแลป ที่ในกรณีห้องแลปของเราคืออวกาศ (เป็นอุปกรณ์บนอวกาศที่ใช้ศึกษาอวกาศ หรือการศาสตร์)	1
การนำความรู้ด้าน STEM มาพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับพัฒนาประเทศและอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันของมนุษย์ ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ได้จากอวกาศ	1
การนำสิ่งใหม่ๆที่ทันสมัย มาใช้ศึกษาอวกาศ	1
การพัฒนาความสามารถด้านอวกาศซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จากบุคคลากรที่มีความรู้ที่หลากหลาย	1
การพัฒนาด้านการส่งอวกาศ และอยู่บนอวกาศได้	1
ความดัน	1
ความแปลกใหม่ที่เหือสามัญสำนึกของเรา	1
ความก้าวหน้าเกี่ยวกับอวกาศ	1
คือการนำองค์ความรู้วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาดาราศาสตร์และสิ่งต่างๆที่อยู่นอกเหนือจากโลกที่เราอยู่	1
คือทางเลือกในการสื่อสารที่พัฒนาได้ไกล	1
ดาวเทียม จรวด กล้องโทรทรรศน์และสิ่งต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เราสามารถเข้าถึงถึงสิ่งที่เรียกว่าอวกาศ ทั้งการศึกษา สำรวจ และการประยุกต์สิ่งต่างๆให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของอวกาศ	1
ส์	1
นวัตกรรมที่อำนวยความสะดวกบนอวกาศ	1
มัน	1
พื้นที่แห่งโลกาที่เราจะได้สัมผัสยิ่งขึ้นเพื่อไปไปถึง ซึ่งจะมาสู่ความก้าวหน้าของเหล่าพันธุ์เราในด้านอื่นๆ ด้วย	1
สิ่งที่ใช้ในการสำรวจสิ่งต่างๆในอวกาศ Ex. ดาวเทียม	1
สิ่งที่จะเข้าไปช่วยอำนวยความสะดวกหรือเป็นเครื่องมือในอวกาศ	1
สิ่งที่อยากทำในอนาคต	1
สิ่งสนใจนำค้นหา	1
สิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างเพื่อใช้ใอวกาศ	1
อนาคต	2
อาชีพใหม่ สามารถไปทำงานต่างประเทศได้ แต่ไม่สามารถทำในไทยได้	1
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจอวกาศ	1
อุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์ที่ถูกส่งออกไปในอวกาศเพื่อวัตถุประสงค์ที่มนุษย์กำหนด หรืออุปกรณ์บนโลกที่ใช้ในการศึกษารหัสและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอวกาศ	1
(blank)	1
Grand Total	62

รายงานจำนวนคนที่เข้าจริง

35 คน

รายงานสถานศึกษาหรือที่ทำงานที่คนลงทะเบียนอยู่

Row Labels	Count of Email Address
-	1
ClearSpace	1
Dark Sky Thailand	1
Homeschool	1
Officer	1
THE STANDARD	1
Tokyo Tech	1
Western Digital	1
เตรียมอุดมศึกษา	1
โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.	1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี	1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย	1
โรงเรียนผดุงราษฎร์	1
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา	1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารัตนราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช	3
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก	2
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม	6
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม	1
ไทยคริสเตียน (ไม่ใช่กรุงเทพคริสเตียน)	1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2
ชลกันยานุกูล	1
ดาศลิประชาสรรค์	1
มหาสยมหิตล	2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	13
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	5
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	1
มหาวิทยาลัยบูรพา	1
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	1
ส่วนตัว	1
สามเสนวิทยาลัย	1
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)	1
Grand Total	62

จากผลสำรวจบอกได้ว่าใน 62 คนที่ลงทะเบียนนั้นมีคนที่มีมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีถึง 13 คนนับเป็น 21 % จากคนลงทะเบียน

รายงานคนที่ลงทะเบียน

3	Row Labels	Count of Email Address
4	212@lcp.ac.th	1
5	นางสาวประภัสสร เบ้าขำ	1
6	6505982@pccnst.ac.th	1
7	นางสาวจิณัฐดา ฟองงาม	1
8	antz2547@gmail.com	1
9	ภัทรภา มีรุ่งเรือง	1
10	arm_jstp@yahoo.com	1
11	Tatpong Tulyananda	1
12	atom3550@gmail.com	1
13	อภิวิชญ์ สีนโตะ	1
14	axeofd@gmail.com	1
15	Thanasin Somtee	1
16	beam12js@gmail.com	1
17	จินตภา สนอ่วม	1
18	bigmic999@icloud.com	1
19	ธนรัฐ มหาชัยยนต์วงศ์	1
20	blue.fh50@gmail.com	1
21	อดิกันต์ ศรีทิพย์	1
22	c0sm0stellaa@gmail.com	1
23	อสมภรณ์ สุจริต	1
24	cheerasit.p@gmail.com	1
25	จิระสิทธิ์ พุทธิชัยมงคล	1
26	crapecrape198@gmail.com	1
27	นายพินาย คำทอง	1
28	cud5914429@gmail.com	1
29	พิสุทธิ์ สายยศ	1
30	darkskythailand@outlook.com	1
31	Wiwat Changtrakul	1
32	earth3048@gmail.com	1
33	ณฤศร ภารดีจุฑา	1
34	fingerkoi6659@gmail.com	1
35	ปาริฉัตร วงศ์เพชรังสี	1
36	fresh.supakarn@gmail.com	1
37	Supakarn Maneechote	1
38	hrscgroup@yahoo.com	1
39	สรกฤษ ธีญญวรณ	1
40	iamtawon@gmail.com	1
41	ธาวิน อุทัยเจริญพงษ์	1
42	jinnawaiwattana@gmail.com	1
43	จิตติเดช วิยวัฒน์	1
44	jomemory@gmail.com	1
45	Wuttichai Uthairangsee	1
46	kanlayanasap.bua@student.mahidol.edu	1
47	กัลยาณทรัพย์ บัวขอม	1
48	kiewsin.faii@gmail.com	1
49	ภาวินี เขียวสิน	1
50	kittiphoophanthachart@gmail.com	1
51	กอดดีภพ พันธะชาติ	1

52	☐ komkanin2016@gmail.com	1
53	คมน์คณเฒ มณีสายสุวรรณ	1
54	☐ mindnl649@gmail.com	1
55	นนทียา ไล้รัตน์	1
56	☐ momamo555@hotmail.com	1
57	ปิยศักดิ์ คงทอง	1
58	☐ musiz.thanat@gmail.com	1
59	ธนัท วัชรระณกุล	1
60	☐ nahuskychan@gmail.com	1
61	Nattanicha Suksawat	1
62	☐ narisarasomphuntamit@gmail.com	1
63	นางสาวนริศรา สัมพันธ์มิตร	1
64	☐ natthamon1611k@gmail.com	1
65	ณัฐมน กิตติเกษมสานต์	1
66	☐ natthaya.ekpa@mail.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.ac.th	1
67	ณัฐยานี เอกพยงค์	1
68	☐ newton33652@gmail.com	1
69	รัชฎพงศ์ สายบุญรอด	1
70	☐ Nickkipad@gmail.com	1
71	คุณาพจน์ สุทธิพันธ์	1
72	☐ nuttarika.sopa@gmail.com	1
73	ณัฐริกา โสภา	1
74	☐ paphatsorn.noyk@gmail.com	1
75	ปภัสสร น้อยการนา	1
76	☐ paritat@nstda.or.th	1
77	ปรีทัศน์ เทียนทอง	1
78	☐ patnarin.i@bu.ac.th	1
79	ภัทรนรินทร์ อินโต	1
80	☐ pattaraporn200317@gmail.com	1
81	ภัทรพร บุญสนอง	1
82	☐ pattarasuda.b@thestandard.co	1
83	ภัทรสุดา บุญญศรี	1
84	☐ peerayoot425@gmail.com	1
85	พีรยุตม์ วัฒนवलกุล	1
86	☐ perapat_k@hotmail.com	1
87	พีรภัทศ์ เค้าสงวนศิลป์	1
88	☐ pimploypapay@gmail.com	1
89	พพิชฌมณูย์ เดชะนาถ	1
90	☐ pongagonchum@gmail.com	1
91	พงศ์กร ชุมรักษา	1
92	☐ poom152637@gmail.com	1
93	สุธิพนธ์ สัตย์ภูมิพงศ์	1
94	☐ porsinghathum@gmail.com	1
95	ปิยาภรณ์ สิงหาทุม	1
96	☐ poynitis@gmail.com	1
97	ณิธิศ เจตย์แปง	1
98	☐ ppintuso@yahoo.com	1
99	Phayungsak pintusopon	1

100	☐ puntibpha.nach@มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.ac.th	1
101	Puntibpha Nacharoen	1
102	☐ rawiarpar@gmail.com	1
103	รวีอาภา มนัสวิยางกูร	1
104	☐ roaldahlstefrans@gmail.com	2
105	Wongsakon Ngamsahnguan	1
106	วงศ์กร งามสงวน	1
107	☐ s6501002620214@gmail.com	1
108	จิรัญฐ์ ศิริวิทย์ปรีชา	1
109	☐ sirikanya.ph@gmail.com	1
110	ด.ช.วรวรรณ จีระวงศ์อร่าม	1
111	☐ suppanatcharoenhirunsilp@gmail.com	1
112	ศภณภัฏฐ์ เจริญทรัพย์ศิลป์	1
113	☐ tanapol.nuat@มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.ac.th	1
114	ธนพล เทนือโท	1
115	☐ tin_254777@hotmail.com	1
116	ถิ่นไทย บุตรสีทา	1
117	☐ tongbleach33@gmail.com	1
118	พีชราภรณ์	1
119	☐ unasreenb@gmail.com	1
120	นัสรีน เบ็ญหมั่น	1
121	☐ watcharapongs@g.swu.ac.th	1
122	วิชพงศ์ แสงอ่อน	1
123	☐ witazung@hotmail.com	1
124	วิทยา อินโท	1
125	☐ zolo.zung@gmail.com	1
126	อรรธมภา กองผ้าขาว	1
127	Grand Total	62